

**LAPORAN PRAKTIKUM**

**STRUKTUR DATA**

**MODUL 02**

**PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)**



**Disusun oleh:**

**DYAH IMANSARI**

**109082500130**

**S1IF-13-02**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**TAHUN 2026**

## LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 2 : <https://github.com/dyahh-i/Modul-2>

### 1. Soal 1

#### Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;

    int nilai[N];
    int total = 0;

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cin >> nilai[i];
        total += nilai[i];
    }

    int rata_rata = total / N;
    int diatas_rata = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (nilai[i] > rata_rata) {
            diatas_rata++;
        }
    }

    cout << "Rata-rata: " << rata_rata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: " << diatas_rata << endl;

    return 0;
}
```

#### Screenshoot program

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a C++ project named 'tugas-praktikum-SDT'. The Explorer panel on the left shows the project structure, including files for 'Modul-1', 'Modul-2', and 'Modul-3'. The main editor window shows the source code for 'soal1.cpp', which is a C++ program that calculates the average and the number of students above the average from a set of scores. The program uses `<iostream>` and `std` namespace, and includes a `main()` function. The code prompts the user for the number of students (`N`), reads `N` scores, calculates the average (`rata_rata`), and then counts how many scores are above the average (`diatas_rata`). The output window at the bottom shows the program's execution, where the user has entered `60` for `N` and `80` for the scores. The program outputs 'Rata-rata: 80' and 'Di atas rata-rata: 2'. A small window in the foreground shows student information: NIM: 109082500130, KELAS: SIIF-13-02, and NAMA: DYAH IMANSARI.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N;
6     cin >> N;
7
8     int nilai[N];
9     int total = 0;
10
11     for (int i = 0; i < N; i++) {
12         cin >> nilai[i];
13         total += nilai[i];
14     }
15
16     int rata_rata = total / N;
17     int diatas_rata = 0;
18     for (int i = 0; i < N; i++) {
19         if (nilai[i] > rata_rata) {
20             diatas_rata++;
21         }
22     }
23
24     cout << "Rata-rata: " << rata_rata << endl;
25     cout << "Di atas rata-rata: " << diatas_rata << endl;
26
27     return 0;
28 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> $(env:DEBUGINFO_URLS=''); & 'c:\Users\LENOVO\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-abw4z0su.yed' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-srmianug.fok' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-xtcfvpci.ojy' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-jydwyp0u.jix' '--dbgExe=C:\msys64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
5
60 70 80 90 100
Rata-rata: 80
Di atas rata-rata: 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> ^C
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> $(env:DEBUGINFO_URLS=''); & 'c:\Users\LENOVO\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-sp4fom4q.pe5' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-gutw1mdl.18q' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-xtcfvpci.ojy' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-4358www.qjo' '--dbgExe=C:\msys64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
4
50 50 50 50
Rata-rata: 50
Di atas rata-rata: 0
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> 
```

NIM: 109082500130  
KELAS: SIIF-13-02  
NAMA: DYAH IMANSARI

## Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menerima masukan jumlah mahasiswa ( $N$ ) beserta sekumpulan nilai mereka bertipe integer (bilangan bulat), kemudian menghitung nilai rata-rata dari seluruh mahasiswa tersebut (dibulatkan ke bawah), serta menghitung berapa banyak mahasiswa yang memperoleh nilai di atas nilai rata-rata.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (`cin`) dan menampilkan hasil ke layar (`cout`).
- `using namespace std;` digunakan agar elemen-elemen standar C++ (seperti `cin`, `cout`) dapat diakses.
- `int main()` merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi.
- `int N;` mendeklarasikan variabel `N` bertipe data integer untuk menyimpan banyaknya jumlah mahasiswa.
- `cin >> N;` digunakan untuk mengambil input jumlah mahasiswa dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel `N`.
- `int nilai[N];` mendeklarasikan array 1 dimensi bertipe integer berukuran `N` untuk menampung seluruh nilai mahasiswa.

- `int total = 0;` mendeklarasikan sekaligus menginisialisasi variabel `total` dengan nilai awal 0 untuk menampung hasil penjumlahan seluruh nilai.
- Perulangan `for (int i = 0; i < N; i++)` pertama digunakan untuk membaca input nilai setiap mahasiswa (`cin >> nilai[i]`) lalu mengakumulasi ke dalam variabel `total` (`total += nilai[i]`).
- `int rata_rata = total / N;` menghitung rata-rata nilai dengan membagi `total` dengan `N`. Karena kedua variabel bertipe integer, pembagian ini secara otomatis membulatkan hasil ke bawah.
- `int diatas_rata = 0;` mendeklarasikan variabel pencacah dengan nilai awal 0 untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang nilainya melebihi rata-rata.
- Perulangan `for (int i = 0; i < N; i++)` kedua beserta kondisi `if (nilai[i] > rata_rata)` digunakan untuk memeriksa satu per satu elemen array, dan menambah nilai `diatas_rata` jika nilai mahasiswa lebih besar dari nilai rata-rata.
- `cout << "Rata-rata: " << rata_rata << endl;` dan `cout << "Di atas rata-rata: " << diatas_rata << endl;` digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan rata-rata dan jumlah mahasiswa di atas rata-rata ke layar.
- `return 0;` berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

## 2. Soal 2

### Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int matriks[3][3];

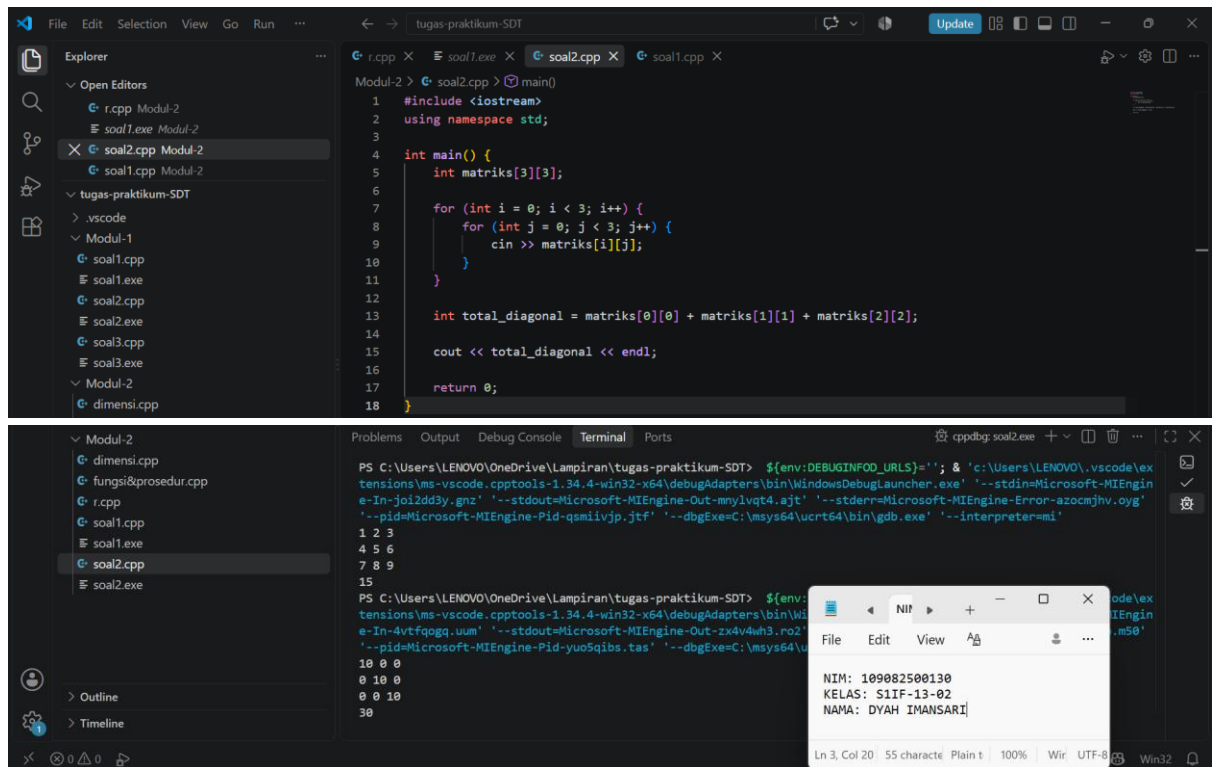
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    int total_diagonal = matriks[0][0] + matriks[1][1] +
matriks[2][2];

    cout << total_diagonal << endl;

    return 0;
}
```

### Screenshoot program



## Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menerima masukan 9 buah bilangan bulat yang merepresentasikan elemen-elemen matriks berukuran 3x3, kemudian menghitung total penjumlahan dari elemen-elemen yang berada pada diagonal utama dan menampilkan hasilnya ke layar.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (`cin`) dan menampilkan hasil ke layar (`cout`).
- `using namespace std;` digunakan agar elemen-elemen standar C++ (seperti `cin`, `cout`) dapat diakses.
- `int main()` merupakan fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dieksekusi.
- `int matriks[3][3];` mendeklarasikan array 2 dimensi (`matriks`) bertipe data integer berukuran 3 baris dan 3 kolom untuk menampung elemen-elemen matriks.
- Perulangan bersarang (*nested loop*) `for (int i = 0; i < 3; i++)` dan `for (int j = 0; j < 3; j++)` digunakan untuk membaca masukan dari pengguna secara berurutan dan menyimpannya ke dalam `matriks[i][j]`, di mana variabel `i` mewakili indeks baris dan variabel `j` mewakili indeks kolom.
- `int total_diagonal = matriks[0][0] + matriks[1][1] + matriks[2][2];` mendeklarasikan variabel `total_diagonal` sekaligus menghitung hasil penjumlahan dari elemen-elemen diagonal utama, yaitu posisi di mana indeks baris dan kolomnya bernilai sama (`[0][0]`, `[1][1]`, dan `[2][2]`).
- `cout << total_diagonal << endl;` digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan elemen diagonal utama tersebut ke layar.

- return 0; berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

### 3. Soal 3

#### Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int hitungKarakter(string kata, char target) {
    int jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < kata.length(); i++) {
        if (kata[i] == target) {
            jumlah++;
        }
    }

    return jumlah;
}

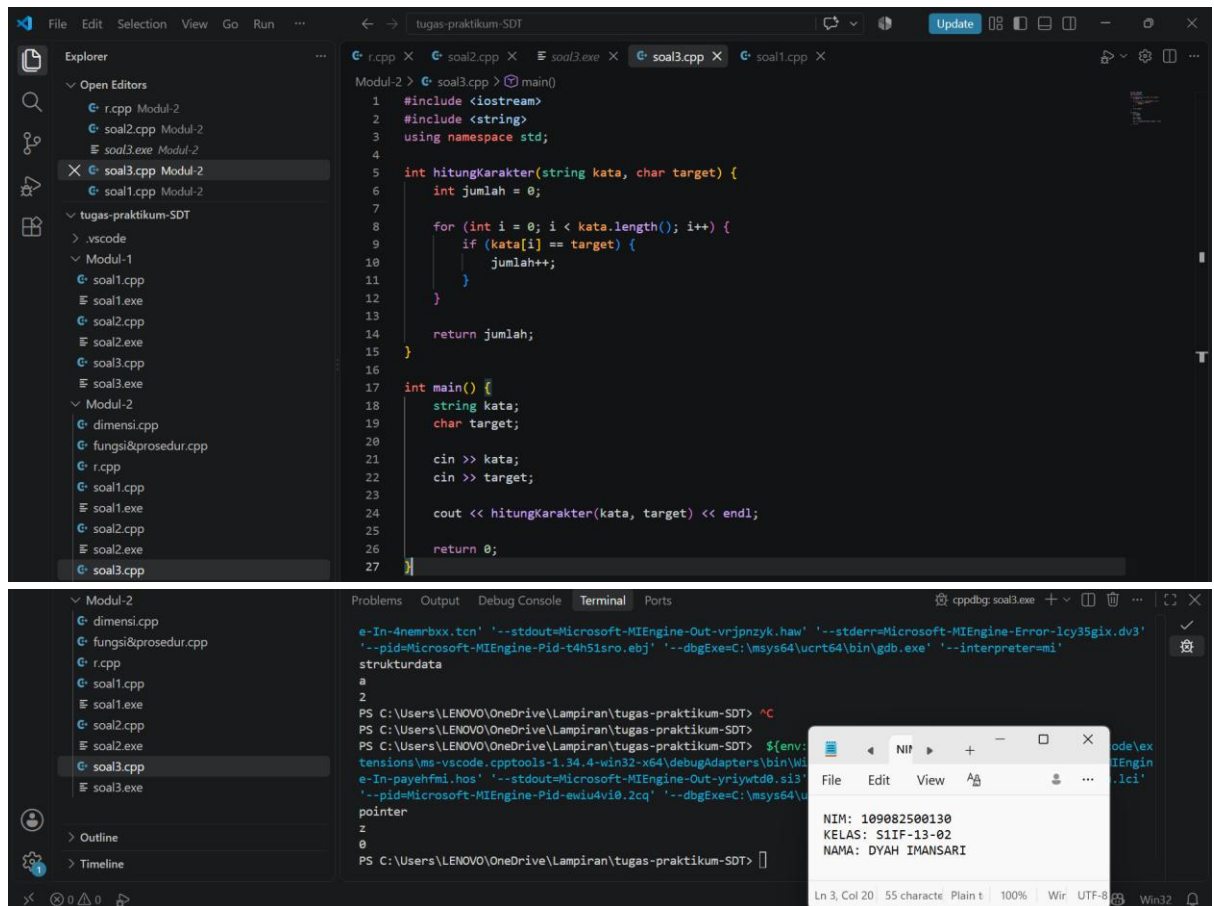
int main() {
    string kata;
    char target;

    cin >> kata;
    cin >> target;

    cout << hitungKarakter(kata, target) << endl;

    return 0;
}
```

#### Screenshoot program



## Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menerima masukan sebuah kata bertipe string tanpa spasi dan sebuah karakter bertipe char, lalu menghitung berapa kali karakter tersebut muncul di dalam kata menggunakan fungsi terpisah yang mengembalikan nilai, dan menampilkan hasil perhitungannya ke layar.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (cin) dan menampilkan hasil ke layar (cout).
- `#include <string>` digunakan untuk menyertakan pustaka pemrosesan tipe data string beserta fungsi pendukungnya seperti `.length()`.
- `using namespace std;` digunakan agar elemen-elemen standar C++ (seperti cin, cout) dapat diakses.
- `int hitungKarakter(string kata, char target)` merupakan deklarasi fungsi bernama `hitungKarakter` yang menerima dua parameter (kata bertipe string dan target bertipe char) serta mengembalikan nilai bertipe integer (int).
- `int jumlah = 0;` di dalam fungsi digunakan sebagai variabel penghitung untuk menampung banyaknya kemunculan karakter target.
- Perulangan `for (int i = 0; i < kata.length(); i++)` digunakan untuk memeriksa setiap karakter dalam string dari indeks 0 sampai karakter terakhir.

- if (kata[i] == target) memeriksa apakah karakter pada indeks ke-i sama dengan karakter target yang dicari, jika cocok maka variabel jumlah bertambah 1 (jumlah++).
- return jumlah; mengembalikan hasil akhir jumlah kemunculan karakter dari fungsi kembali ke pemanggilnya (main).
- int main() merupakan fungsi utama tempat eksekusi program dimulai.
- string kata; dan char target; mendeklarasikan variabel untuk menampung masukan kata dan karakter dari pengguna.
- cin >> kata; dan cin >> target; membaca input kata pada baris pertama dan input karakter pada baris kedua.
- cout << hitungKarakter(kata, target) << endl; memanggil fungsi hitungKarakter dengan argumen kata dan target, lalu mencetak hasil kembaliannya ke layar.
- return 0; berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

#### 4. Soal 4

##### Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

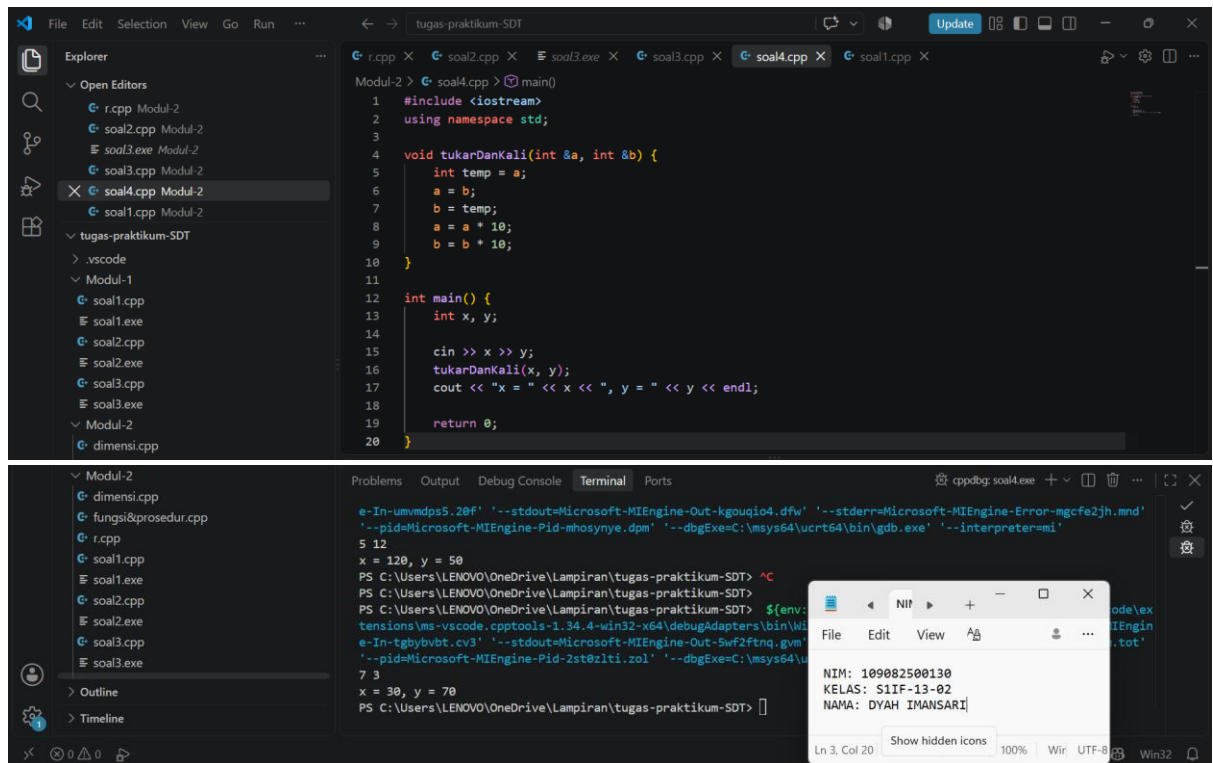
void tukarDanKali(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    a = a * 10;
    b = b * 10;
}

int main() {
    int x, y;

    cin >> x >> y;
    tukarDanKali(x, y);
    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

##### Screenshoot program



## Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menerima masukan dua buah bilangan bulat positif x dan y, lalu memproses kedua variabel tersebut di dalam sebuah prosedur menggunakan parameter *Pass by Reference* (&) untuk menukar nilai keduanya sekaligus mengalikan masing-masing nilai dengan 10, kemudian fungsi utama mencetak hasil akhir variabel x dan y ke layar.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (cin) dan menampilkan hasil ke layar (cout).
- `using namespace std;` digunakan agar elemen-elemen standar C++ (seperti cin, cout) dapat diakses.
- `void tukarDanKali(int &a, int &b)` merupakan deklarasi prosedur bernama tukarDanKali yang tidak mengembalikan nilai (void). Penggunaan tanda ampersand (&) menandakan parameter bersifat *Pass by Reference*, sehingga setiap perubahan nilai variabel di dalam prosedur akan secara langsung mengubah variabel asal di fungsi main.
- `int temp = a; a = b; b = temp;` melakukan penukaran dua variabel secara manual dengan bantuan variabel sementara (temp).
- `a = a * 10; dan b = b * 10;` digunakan untuk mengalikan masing-masing nilai yang telah ditukar dengan angka 10.
- `int main()` merupakan fungsi utama tempat eksekusi program dimulai.
- `int x, y;` mendeklarasikan variabel x dan y bertipe integer untuk menampung masukan pengguna.

- `cin >> x >> y;` mengambil dua masukan bilangan bulat dari pengguna yang dipisahkan oleh spasi.
- `tukarDanKali(x, y);` memanggil prosedur `tukarDanKali` dengan mengirimkan variabel `x` dan `y`.
- `cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;` mencetak hasil nilai `x` dan `y` setelah mengalami pertukaran dan perkalian ke layar.
- `return 0;` berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.